

I

$$(1) \quad v_0 = \sqrt{2gh}, \quad t_0 = l \sqrt{\frac{2}{gh}}$$

$$(2) \quad |u| = \frac{|1-a|}{1+a} v_0, \quad |v| = \frac{2}{1+a} v_0$$

$$(3) \quad \frac{2(1+a)}{3-a} \frac{l}{v_0}$$

$$(4) \quad |u'| = \frac{|a^2 - 6a + 1|}{(1+a)^2} v_0, \quad |v'| = \frac{4|1-a|}{(1+a)^2} v_0$$

(5) A : 速さ v_0 のまま右に進む

B : 衝突のたびに速さが $2v_0$ ずつ増加し壁と A の間を往復する。

$$(6) \quad a_1 = \frac{5}{3}$$

$$(7) \quad \frac{40}{9} \frac{l}{v_0}$$

II

$$(1) P_1 = P_i = P_0 + \rho d g, \quad P_3 = P_0$$

$$(3) \frac{P_0}{P_0 + \rho d g} \cdot \frac{h+d+l}{h} \quad \text{ist}$$

$$(5) Q_{12} = \frac{5}{2} (P_0 + \rho d g) S l$$

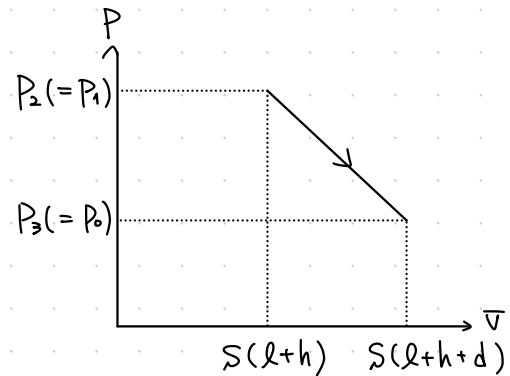
$$(6) P = P_0 + \rho \left(l + d + h - \frac{l}{S} \right) g$$

$$(7) W_{23} = (P_0 + \frac{1}{2} \rho g d) S d$$

$$(8) Q_{23} = \frac{5}{2} P_0 S d + \frac{1}{2} \rho d g S \{ d - 3(l+h) \}$$

$$(2) \frac{h+l}{h} \quad \text{ist}$$

$$(4) W_{12} = (P_0 + \rho d g) S l$$



III

(1) $\frac{2E}{R}$

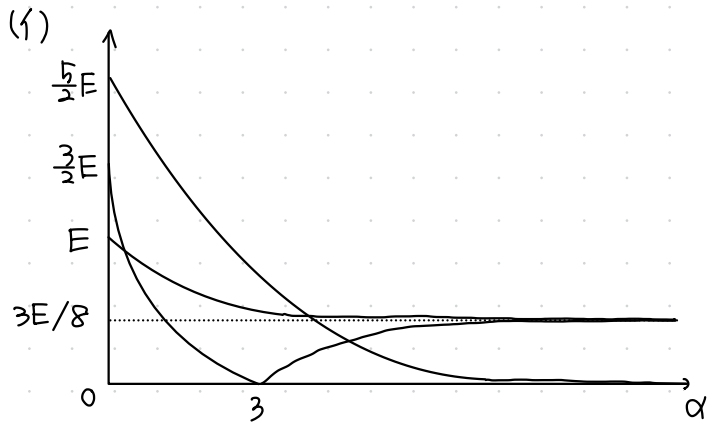
(2) $\frac{3}{2}E$

(3) $\frac{5}{2}E$

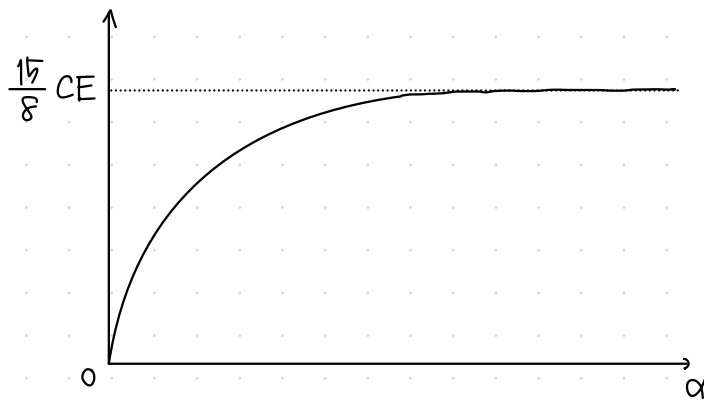
(4) (ア) $V_{c_1} = \frac{15}{2(3+4\alpha)} E$

$V_{c_2} = \frac{3(2+\alpha)}{2(3+4\alpha)} E$

$V_{c_1} = \frac{3|3-\alpha|}{2(3+4\alpha)} E$



(ウ) $\frac{15\alpha}{2(3+4\alpha)} CE$



(エ) $\frac{25}{54} CE^2$

物理

I **解答** (1) 力学的エネルギー保存則より

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\therefore v_0 = \sqrt{2gh} \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

Q の位置に到達するまでの時間を t_0 とする。斜面の傾角を θ とすると、
 $\sin \theta = \frac{h}{l}$ である。斜面をすべりおりるときの加速度の大きさは $g \sin \theta$ すな
 わち $g \frac{h}{l}$ なので

$$l = \frac{1}{2} \left(g \frac{h}{l} \right) t_0^2$$

$$t_0 = l \sqrt{\frac{2}{gh}} \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

(2) 水平右向きを正として、衝突後の小物体 A, B の速度をそれぞれ v , V とする。運動量保存則より

$$mv_0 = mv + aV$$

$$\text{よって} \quad v_0 = v + aV$$

弾性衝突であるから、はね返り係数は 1 となる。ゆえに

$$1 = -\frac{v - V}{v_0 - 0}$$

$$\text{よって} \quad v - V = -v_0$$

以上 2 式より

$$v_0 = v + a(v + v_0) \quad \therefore v = \frac{1-a}{1+a}v_0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

したがって、求める速さは

$$|v| = \frac{|1-a|}{1+a}v_0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

$$V = v + v_0 = \frac{1-a}{1+a}v_0 + v_0$$

$$= \frac{2}{1+a}v_0 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

したがって、求める速さは

$$|V| = \frac{2}{1+a}v_0 \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

- (3) 小物体Bと壁は弾性衝突するから、Bは運動の向きが反対になるだけで速さは変わらない。AとBが再び衝突するまでの時間を t とする。

$$vt + Vt = 2l$$

$$\therefore t = \frac{2l}{\frac{1-a}{1+a}v_0 + \frac{2}{1+a}v_0} = \frac{2(1+a)l}{(3-a)v_0} \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

- (4) 小物体A, Bが再び衝突した後の速度を、それぞれ v' , V' とする(ただし、図の右向きを正とする)。運動量保存則より

$$mv + am(-V) = mv' + amV'$$

$$\text{よって} \quad v - aV = v' + aV'$$

また、はね返り係数が1なので

$$1 = -\frac{v' - V'}{v - (-V)}$$

$$\text{よって} \quad V' = v' + v + V$$

以上2式と①, ③より、求める速さは

$$|v'| = \frac{|a^2 - 6a + 1|}{(1+a)^2}v_0 \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

$$|V'| = \frac{4|1-a|}{(1+a)^2}v_0 \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

- (5) $a \rightarrow 0$ のとき、1度目の衝突後は、小物体Aの速さは $v \rightarrow v_0$ と衝突前とほとんど変わらず、小物体Bの速さは $V \rightarrow 2v_0$ となる。また、2度目の衝突後は、Aの速さは $v' \rightarrow v_0$ と衝突前とほとんど変わらず、Bの速さは $V' \rightarrow 4v_0$ となる。

このことより、Aは速さ v_0 のまま右に進むとみなせる。一方、Bは、Aとの衝突のたびに速さが $2v_0$ ずつ増加しつつ、壁とAの間を往復する。

- (6) 小物体Aが1度目の衝突からQの位置に戻るまでの時間を t_1 とする

と

$$t_1 = \frac{l}{|v|} = \frac{l}{\frac{a-1}{a+1}v_0} = \frac{a+1}{a-1} \cdot \frac{l}{v_0}$$

小物体Bが途中でAと衝突することなくQに進むとする。1度目の衝突からQに進むまでの時間を t_1' とすると

$$t_1' = \frac{3l}{V} = \frac{3l}{\frac{2}{a+1}v_0} = \frac{3(a+1)}{2} \cdot \frac{l}{v_0}$$

AがQの位置に戻る前にAとBが衝突するなら、 $t_1' < t_1$ である。よって

$$\frac{3(a+1)}{2} \cdot \frac{l}{v_0} < \frac{a+1}{a-1} \cdot \frac{l}{v_0}$$

$$\therefore a < \frac{5}{3} = a_1 \quad \dots\dots(\text{答})$$

(7) $a=2$ のとき、小物体Aが1度目の衝突からQの位置に戻るまでの時間を t_1 とする。Aの速さは②より $\frac{1}{3}v_0$ だから

$$t_1 = \frac{l}{\frac{1}{3}v_0} = 3 \frac{l}{v_0}$$

一方、小物体Bが途中でAと衝突することなくQに進むとする。1度目の衝突からQに進むまでの時間を t_1' とすると、Bの速さは③より $\frac{2}{3}v_0$ だから

$$t_1' = \frac{3l}{\frac{2}{3}v_0} = \frac{9}{2} \cdot \frac{l}{v_0}$$

AがQを通過後斜面を上昇し、再びQに戻るまでの時間を t_2 とする。

$$-\frac{1}{3}v_0 = \frac{1}{3}v_0 - \left(g \frac{h}{l}\right)t_2$$

(1)より、 $h = \frac{v_0^2}{2g}$ を用いると

$$t_2 = \frac{2l}{3h} \cdot \frac{v_0}{g} = \frac{2l}{3 \frac{v_0^2}{2g}} \cdot \frac{v_0}{g} = \frac{4}{3} \cdot \frac{l}{v_0}$$

$$t_1 + t_2 = 3 \frac{l}{v_0} + \frac{4}{3} \cdot \frac{l}{v_0} = \frac{13}{3} \cdot \frac{l}{v_0} < t_1' \text{ となり, A と B は斜面上で衝突しない。}$$

その後, A がさらに Q を通過し, B と衝突するまでの時間を t_3 とすると

$$\frac{1}{3} v_0 t_3 + \frac{2}{3} v_0 (t_1 + t_2 + t_3) = 3l$$

$$\therefore t_3 = \frac{3l - \frac{2}{3} v_0 \cdot \frac{13}{3} \cdot \frac{l}{v_0}}{v_0} = \frac{3l - \frac{26}{9} l}{v_0} = \frac{1}{9} \cdot \frac{l}{v_0}$$

よって, 1 度目の衝突から 2 度目の衝突までの時間は

$$t_1 + t_2 + t_3 = \frac{13}{3} \cdot \frac{l}{v_0} + \frac{1}{9} \cdot \frac{l}{v_0} = \frac{40}{9} \cdot \frac{l}{v_0} \quad \dots\dots (\text{答})$$

◀ 解 説 ▶

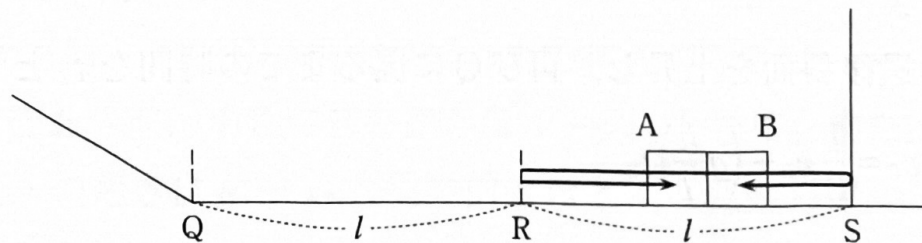
《 2 物体の弾性衝突 》

(2) 衝突前後で, 水平方向には外力がはたらいしていないので, 水平方向の運動量が保存される。また, はね返り係数が 1 の衝突を弾性衝突という。運動量は, 質量と速さの積ではなく, 質量と速度の積であることに注意する。また, 速度はベクトルなので正の向きを決める必要がある。ただし, 問われているのは速さ (速度の大きさ) なので, $|v|$, $|V|$ となる。

$a < 1$ のとき, 衝突後の小物体 A の速度は $v = \frac{1-a}{1+a} v_0$ なので $v > 0$ となり,

衝突後も衝突前と同じ右向きとなる。 $a > 1$ のときは $v < 0$ となり, A の速度は衝突前と逆になる。つまり, はね返る。

(3) $a < 1$ のとき, 衝突後の小物体 A の速度は $v > 0$ となり, 図の右方向に進む。A と B が再び衝突するまでに A が水平面上を移動した距離と小物体 B が水平面上を移動した距離の和は $2l$ となる。



(4) 運動量保存則とはね返り係数の関係式より V' を消去すると

$$v - aV = v' + a(v' + v + V)$$

$$\therefore v' = \frac{(1-a)v - 2aV}{1+a}$$

ここで、①、③を用いると

$$v' = \frac{(1-a) \frac{1-a}{1+a} v_0 - 2a \frac{2}{1+a} v_0}{1+a} = \frac{a^2 - 6a + 1}{(1+a)^2} v_0$$

$$V' = v' + v + V = \frac{a^2 - 6a + 1}{(1+a)^2} v_0 + \frac{1-a}{1+a} v_0 + \frac{2}{1+a} v_0$$

$$= \frac{a^2 - 6a + 1 + (3-a)(1+a)}{(1+a)^2} v_0 = \frac{-4(a-1)}{(1+a)^2} v_0$$

(5) (2)・(4)で求めた速さの式に対して、 $a \rightarrow 0$ の極限を考える。つまり、1に比べて a 、 a^2 が小さいので、 $a \div 0$ とみなせばよい。

$$\lim_{a \rightarrow 0} |v| = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{|1-a|}{1+a} v_0 = v_0$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} |V| = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{2}{1+a} v_0 = 2v_0$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} |v'| = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{|a^2 - 6a + 1|}{(1+a)^2} v_0 = v_0$$

$$\lim_{a \rightarrow 0} |V'| = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{4|1-a|}{(1+a)^2} v_0 = \frac{4}{1} v_0 = 4v_0$$

衝突のたびに小物体Aから小物体Bへ、わずかに運動量が移行する。運動量は質量と速度の積なので、交換する運動量の大きさが同じでも、質量の大きいAの速度の変化量は小さいが、質量の小さいBの速度の変化量は大きくなる。

(6) Rの位置で1度目の衝突後、小物体Aと小物体Bが途中で衝突することなくQの位置に達する時間をそれぞれ t_1 、 t_1' とした。 $t_1 = t_1'$ ならQで衝突し、BがAより早くQに戻る（つまり $t_1' < t_1$ ）ならQに至るまでに衝突することになる。

(7) $a > a_1$ なので、小物体Aは小物体Bと衝突することなく斜面をのぼることになる。

斜面をのぼる向きを正とすると、のぼり始めるときの初速度は(2)で得た①

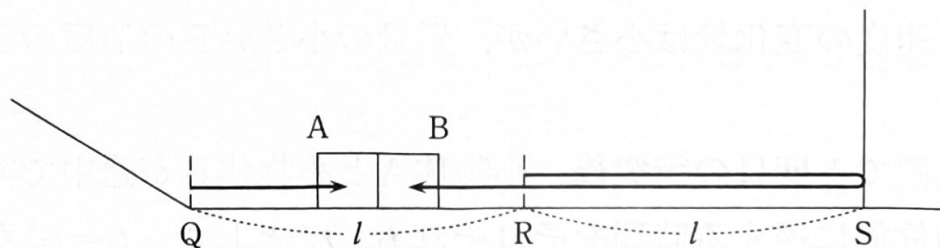
より $\frac{1}{3}v_0$ となり、また、重力加速度は $-g \sin \theta = -g \frac{h}{l}$ となる。

AとBが斜面上で衝突することがないとすれば、AがQの位置に戻ってきたときの速度は、のぼり始めたときと同じ大きさと向きが逆となるので、

$-\frac{1}{3}v_0$ である。このことに注目して、のぼり始めてから再びQに戻るまでの時間を t_2 とした。また、(1)で求めた $v_0 = \sqrt{2gh}$ を用いて、 h を消去した。
 (注) 本題では、表現が簡略になるように設問(2)の前に、「以下の問いには v_0 を用いて答えてよい」とあるので、文字が過剰になっている。よって、 $t_2 = \frac{2lv_0}{3hg}$ として h を残したままでも正解である。しかし、 t_1 、 t_3 が l と v_0 だけで表されているので、 h を消去しないと式が煩雑になり、 $t_1 + t_2$ と t_1' の大小関係も容易に判断できなくなる。

R の位置で1度目の衝突後、小物体AがRQを進み、斜面を往復する時間 $t_1 + t_2$ が、 t_1' より大きければ斜面上で衝突することになり、 t_1' より小さければ斜面上でなくQS上のどこかで衝突することになる。

2度目の衝突が水平面上のとき、AがQの位置に戻ってから水平面上を移動した距離と小物体Bが水平面上を移動した距離の和は、 $3l$ となる。ただし、AがQに戻ってから衝突までに移動した時間は t_3 であり、移動距離は $\frac{1}{3}v_0 t_3$ である。一方、Bが水平面上を移動した時間は $t_1 + t_2 + t_3$ であり、移動距離は $\frac{2}{3}v_0(t_1 + t_2 + t_3)$ である。



II

解答

(1) 状態1において、ピストンにはたらく力のつり合いより

$$P_1 S = P_0 S + \rho S d g$$

$$\therefore P_1 = P_0 + \rho d g \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

状態2においても液体の体積は変わらないので、ピストンにはたらく力のつり合いより

$$P_2 = P_0 + \rho d g \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

状態3において、ピストンにはたらく力のつり合いより

$$P_3 S = P_0 S \quad \therefore P_3 = P_0 \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

(2) 状態 1 から状態 2 まで圧力一定なので、シャルルの法則が適用できて

$$\frac{Sh}{T_1} = \frac{S(h+l)}{T_2}$$

$$\therefore \frac{T_2}{T_1} = \frac{h+l}{h} = 1 + \frac{l}{h} \text{ 倍} \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

(3) 状態 1 と状態 3 に対して、ボイル・シャルルの法則を用いると

$$\frac{P_1 Sh}{T_1} = \frac{P_3 S(h+d+l)}{T_3}$$

$$\therefore \frac{T_3}{T_1} = \frac{P_0}{P_0 + \rho dg} \cdot \frac{h+d+l}{h} = \frac{P_0}{P_0 + \rho dg} \left(1 + \frac{d+l}{h} \right) \text{ 倍} \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

(4) 状態 1 から状態 2 へは定圧変化で、ピストンを l 持ち上げるので

$$W_{12} = P_1 Sl = (P_0 + \rho dg) Sl \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

(5) 封入されている気体の物質量を n 、気体定数を R とする。状態 1、状態 2 の理想気体の状態方程式は各々 $P_1 Sh = nRT_1$ 、 $P_2 S(h+l) = nRT_2$ である。辺々減じて

$$P_1(Sl) = nR(T_2 - T_1)$$

モル比熱の定義は $c = \frac{Q}{n\Delta T}$ であり、また単原子分子理想気体の定圧モル

比熱は $\frac{5}{2}R$ なので、受け取った熱量 Q_{12} は

$$Q_{12} = \frac{5}{2} nR(T_2 - T_1) = \frac{5}{2} P_1 Sl$$

$$= \frac{5}{2} (P_0 + \rho dg) Sl \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

別解 封入されている気体の物質量を n 、気体定数を R とする。理想気体の状態方程式より、体積の変化量 Sl と温度の変化量の関係は

$$P_1(Sl) = nR(T_2 - T_1) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

また、状態 1 から状態 2 への過程における内部エネルギーの変化量 ΔU_{12} は、 $\textcircled{1}$ を用いて

$$\Delta U_{12} = \frac{3}{2} nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2} P_1 Sl$$

気体がした仕事 W_{12} は(4)より $P_1 Sl$ である。ゆえに、熱力学第一法則より、受け取った熱量 Q_{12} は

$$Q_{12} = W_{12} + \Delta U_{12} = P_1 S l + \frac{3}{2} P_1 S l = \frac{5}{2} (P_0 + \rho d g) S l$$

(6) 気体の体積が V のとき, シリンダー底面からピストンまでの高さは $\frac{V}{S}$, また, 排水口 A までの高さは $l + d + h$ で一定だから, 水の深さは

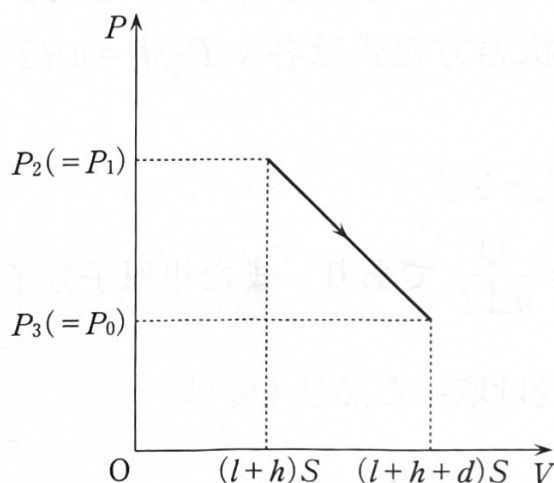
$$l + d + h - \frac{V}{S}$$

となる。そのときの気体の圧力 P は, ピストンのつり合いより

$$P S = P_0 S + \rho \left(l + d + h - \frac{V}{S} \right) S g$$

$$\therefore P = P_0 + \rho \left(l + d + h - \frac{V}{S} \right) g \quad \cdots \cdots (\text{答})$$

上式より, 圧力 P は V の 1 次関数となるので, グラフは下図のようになる。



(7) 状態 2 から状態 3 へ変化する間の仕事 W_{23} は, 圧力と体積のグラフの面積になる。

$$\begin{aligned} W_{23} &= \frac{1}{2} (P_2 + P_3) S d = \frac{1}{2} (P_0 + \rho d g + P_0) S d \\ &= \left(P_0 + \frac{1}{2} \rho d g \right) S d \quad \cdots \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

(8) 状態 2 から状態 3 への過程における内部エネルギーの変化量 ΔU_{23} は

$$\begin{aligned} \Delta U_{23} &= \frac{3}{2} n R (T_3 - T_2) = \frac{3}{2} \{ P_3 S (l + d + h) - P_2 S (l + h) \} \\ &= \frac{3}{2} \{ P_0 S (l + d + h) - (P_0 + \rho d g) S (l + h) \} \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{2} \{P_0 S d - \rho d g S (l + h)\}$$

熱力学第一法則より，受け取った熱量 Q_{23} は(7)の答えを用いて

$$\begin{aligned} Q_{23} &= W_{23} + \Delta U_{23} \\ &= \frac{5}{2} P_0 S d + \frac{1}{2} \rho d g S \{d - 3(l + h)\} \quad \cdots \cdots (\text{答}) \end{aligned}$$

◀ 解 説 ▶

《ピストン上部に液体を蓄えたシリンダー内の気体の加熱》

- (1) シリンダー内の気体の圧力は，ピストンにはたらく力のつり合いから求まる。
- (2) 状態 1 から状態 2 へは，ピストンの上部の液体の量は同じなので，定圧変化となる。
- (3) シリンダー内に閉じこめられている気体の物質量が一定なので，状態 1 と状態 3 に対してボイル・シャルルの法則を適用することができる。
- (4) 状態 1 から状態 2 への変化では，体積が Sl 増加する。また，その間の圧力は一定なので，仕事は圧力と体積の増加量との積となる。
- (5) 気体が受け取った熱量は，状態 1 から状態 2 へは定圧変化であり，気体が単原子分子理想気体なので，定圧モル比熱 $\frac{5}{2}R$ (R : 気体定数) を用いて求めてもよい。ただし，気体定数 R と物質量が与えられていないので，理想気体の状態方程式を用いて，最終結果は圧力と体積を用いて表す必要がある。

定圧変化のとき，体積の変化量を ΔV ，温度の変化量を ΔT とすると

$$P_1 \Delta V = n R \Delta T$$

- (6) 状態 2 からピストンが x 上昇すると (ただし $0 \leq x \leq d$)，気体の体積 V は

$$V = (h + l + x) S \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

水の体積は $(d - x) S$

ピストンのつり合いは $PS = P_0 S + \rho (d - x) S g$

$$\therefore P = P_0 + \rho (d - x) g$$

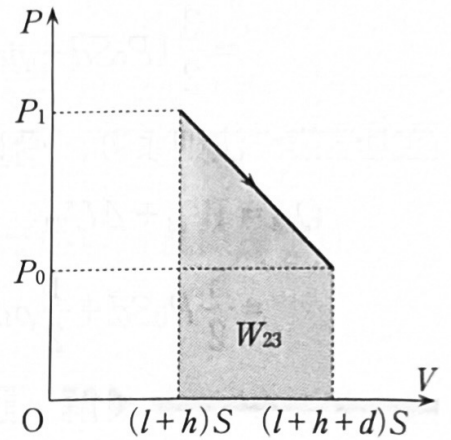
- ②を用いて x を消去して答えを得てもよい。

- (7) 気体がした仕事は，圧力と体積の関係を表したグラフの面積から得ら

れる。

(8) 内部エネルギーの変化量は、つねに変化の前後の温度の変化量に比例する。ただし、本問では物質質量、気体定数が与えられていないので、理想気体の状態方程式を利用して、圧力と体積を用いて表す。

一通り解答したら、与えられた物理量のみで表現されているかを確認しよう。



Ⅲ

解答

(1) S_1 を閉じた直後、 R_1 に流れる電流を I_1 とする。キルヒホッフの第二法則より

$$E + E = RI_1 + \frac{0}{C} + \frac{0}{3C}$$

$$\therefore I_1 = \frac{2E}{R} \quad \dots\dots(\text{答})$$

(2) 十分に時間が経過したとき、 C_1 と C_2 が蓄える電気量を Q とする。キルヒホッフの第二法則より

$$E + E = \frac{Q}{C} + \frac{Q}{3C} \quad \therefore Q = \frac{3C}{4} \cdot 2E = \frac{3}{2}CE$$

よって、 ab 間の電位差を V_{ab} とすると

$$V_{ab} = \frac{Q}{C} = \frac{3}{2}E \quad \dots\dots(\text{答})$$

別解 C_1 、 C_2 に加わる電圧をそれぞれ V_1 、 V_2 とする。キルヒホッフの第二法則より

$$2E = V_1 + V_2$$

直列に接続された C_1 と C_2 に蓄えられる電気量は等しいので

$$CV_1 = 3CV_2$$

$$\text{以上 2 式より} \quad V_1 = \frac{3}{2}E$$

(3) S_1 が開かれているので、 C_1 の帯電量に変化がなく、極板間電圧は $\frac{3}{2}E$ のままである。一方、 S_2 を閉じて十分に時間が経過した後、 C_2 の電圧は E となる。よって、 ac 間の電位差を V_{ac} とすると

$$V_{ac} = V_{ab} + V_{bc} = \frac{3}{2}E + E$$

$$= \frac{5}{2}E \quad \dots\dots(\text{答})$$

(4)(ア) c に対する a の電位を V_a , c に対する b の電位を V_b とする。電荷の保存則より, C_1 と C_3 については

$$C(V_a - V_b) + \alpha CV_a = CV_1 = C \cdot \frac{3}{2}E \quad \dots\dots(1)$$

$$\therefore (1 + \alpha) V_a - V_b = \frac{3}{2}E$$

同様に, C_2 と C_3 については

$$(-3CV_b) + (-\alpha CV_a) = -3CV_2 = -3CE \quad \dots\dots(2)$$

$$\therefore \alpha V_a + 3V_b = 3E$$

よって, C_3 の電位差は

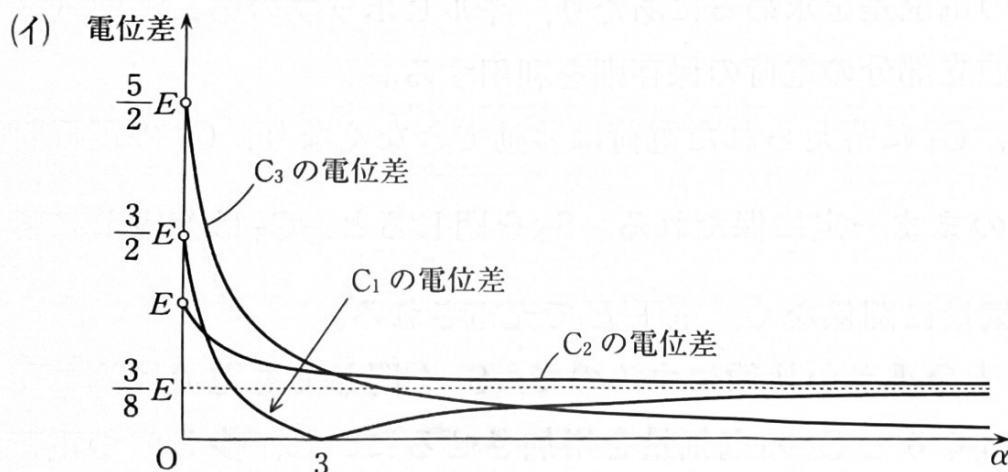
$$V_a = \frac{15}{2(3+4\alpha)}E \quad \dots\dots(\text{答})$$

C_2 の電位差は

$$V_b = (1 + \alpha) V_a - \frac{3}{2}E = \frac{3(2+\alpha)}{2(3+4\alpha)}E \quad \dots\dots(\text{答})$$

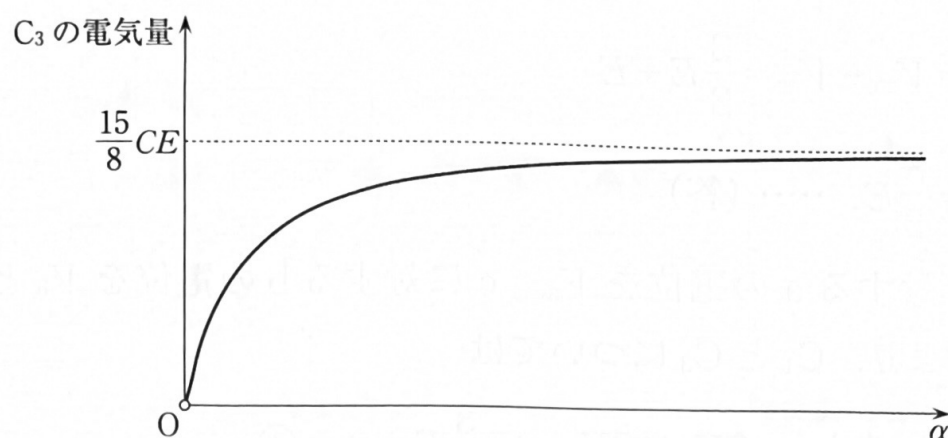
C_1 の電位差は

$$|V_a - V_b| = \left| \frac{15}{2(3+4\alpha)}E - \frac{3(2+\alpha)}{2(3+4\alpha)}E \right| = \frac{3|3-\alpha|}{2(3+4\alpha)}E \quad \dots\dots(\text{答})$$



(ウ) C_3 の電気量を Q_3 とする。

$$Q_3 = \alpha CV_a = \frac{15\alpha}{2(3+4\alpha)}CE \quad \dots\dots(\text{答})$$



(5) (4)の操作を $\alpha=6$ で止めたとき, C_3 が蓄える電気量 Q_3 は, (4)(ウ)より

$$Q_3 = \frac{15 \cdot 6}{2(3+4 \cdot 6)} CE = \frac{5}{3} CE$$

その後 $2C$ まで減少させても, ダイオードがあるため C_3 の電気量は変化しない。この間の静電エネルギーの変化量が必要な仕事なので

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{Q_3^2}{2C} - \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_3^2}{6C} = \frac{Q_3^2}{6C} = \frac{25}{54} CE^2 \quad \dots\dots (\text{答})$$

◀ 解 説 ▶

《抵抗と可変コンデンサーとダイオードで構成された回路》

(1) コンデンサーに電荷が蓄えられていないとき, コンデンサーの極板間に電圧は生じないので, スイッチを閉じた瞬間は, 抵抗に $2E$ の電圧が加わることになる。

(2) 始状態の極板の電気量が 0 のとき, 直列に接続されたコンデンサーには, 等しい電気量が蓄えられる。

電気量, 極板間の電位差を求めるにあたり, キルヒホッフの第二法則 (電圧の関係式) と独立部分の電荷の保存則を利用する。

(3) S_1 を開くと, C_1 に蓄えられた電荷は移動できなくなり, C_1 の極板間の電位差は $\frac{3}{2}E$ のまま一定に保たれる。 S_2 を閉じると, C_2 は充電前に蓄えられていた電気量に関係なく, 電圧 E で充電される。

(4) C_3 の容量を十分小さい状態にするので, S_3 を閉じてても電流は流れない。その後, ゆっくりと C_3 の電気量を増加させるにつれ, 少しずつ電荷の移動が生じる。

(ア) 各コンデンサーが蓄える電気量を未知数として立式すると, かなり煩雑な計算となる。そこで, 基準点を決め, その点に対するある点の電位を

考えるとよい。

①は、 C_1 の上側極板と C_3 の上側極板に蓄えられた電気量の和が保存することを表す式であり、②は、 C_2 の下側極板と C_3 の下側極板に蓄えられた電気量の和が保存することを表す式である。

V_a は c に対する a の電位であるが、 C_3 の極板間の電位差でもある。同様に、 V_b は c に対する b の電位であるが、 C_2 の極板間の電位差でもある。ただし、 a と b の電位のどちらが高電位かは α の値によって変わるので、 C_1 の極板間の電位差は $|V_a - V_b|$ となる。

(イ) 各極板間の電位差のグラフは、直角双曲線となり、全ての場合で $\alpha = -\frac{3}{4}$ が漸近線になる。

$V_a - V_b$ は $\alpha = 3$ で 0 になり、その前後で正から負に変わり、 $\alpha \rightarrow \infty$ のとき $V_a - V_b \rightarrow -\frac{3}{8}E$ となるので、 $|V_a - V_b| \rightarrow \frac{3}{8}E$ となる。

V_b は、 $\alpha \rightarrow \infty$ のとき $V_b \rightarrow \frac{3}{8}E$ となる。

V_a は、 $\alpha \rightarrow \infty$ のとき $V_a \rightarrow 0$ となる。

(ウ) C_3 の電気量 Q_3 は

$$Q_3 = \alpha C \cdot V_a = \frac{15\alpha}{2(3+4\alpha)} CE = -\frac{15CE}{8} \left(\frac{3}{3+4\alpha} - 1 \right)$$

となり、グラフは直角双曲線となる。座標原点を通り、 $\alpha \rightarrow \infty$ のとき $Q_3 \rightarrow \frac{15}{8}CE$ となる。

(5) α を大きくすると容量が増加するので、時計回りに電流が流れる。 α を小さくすると容量が減少するので、もしダイオード D がなければ、反時計回りに電流が流れ、 C_3 の電気量は減少する。しかし、ダイオードがあるため電流は流れない。また、 C_3 に蓄えられている電気量が一定のまま容量が減少したため、 C_3 の極板間の電圧は増加する。

講 評

大問 3 題の出題で、例年 I, II は国際総合科学部理学系と共通問題となっている。2016 年度は、I, II は 2015 年度に比べてやや易しくなり、II は計算量もやや減少した。しかし、III の後半は、I, II と比べても難度が高く、計算量も多くなってい